

Declaración de Fuentes e Inteligencia Artificial

Este documento declara las librerías, el código externo y las herramientas de inteligencia artificial que se usaron en el desarrollo del proyecto. La idea es ser transparentes sobre qué partes del trabajo se apoyaron en recursos externos y mostrar que el equipo entiende todo el código que forma parte del sistema, de acuerdo con el código de honor de la Universidad Adolfo Ibáñez.

1. Librerías utilizadas

Librería	Versión	Para qué la usamos	Fuente
WiFi.h	[completar, ej. core ESP32 3.0.x]	Crear el punto de acceso WiFi propio del dispositivo (modo Access Point)	https://github.com/espressif/arduino-esp32
WebServer.h	[completar, ej. core ESP32 3.0.x]	Levantar el servidor web que entrega la página y responde las lecturas del sensor	https://github.com/espressif/arduino-esp32

Ambas librerías vienen incluidas con el núcleo de ESP32 para Arduino, así que no fue necesario instalar nada aparte. La versión es la del núcleo que tengan instalado; se puede revisar en el Gestor de Tarjetas del Arduino IDE.

2. Código externo adaptado

No usamos código sacado directamente de tutoriales, foros ni repositorios de otras personas. Las partes del código que no escribimos desde cero las desarrollamos con ayuda de inteligencia artificial (Claude, Gemini).

3. Uso de Inteligencia Artificial

Desarrollo del firmware (monitor_uv_esp32.ino)

- **Herramienta:** Claude y Gemini.
- **Para qué:** apoyo en la elaboración del código del ESP32, la creación del punto de acceso WiFi, la lectura promediada del sensor, la lógica del LED RGB por niveles y la base del servidor web.
- **Cómo lo adaptamos:** Usamos la información e instrucciones que nos proporcionó la IA para poder armar correctamente el prototipo y usar los sensores correctos.
- **Comprensión:** entendemos cómo el programa lee el sensor dentro del loop y clasifica el valor en niveles para encender el color correspondiente del LED.

Dashboard web (monitor_uv.html)

- **Herramienta:** Claude.
- **Para qué:** generar la página web que sirve el ESP32, con sus tres secciones: la lectura actual con un borde de color según el nivel de riesgo, la recomendación de protección, y el resumen del día con el gráfico y los valores máximo, mínimo y promedio.
- **Cómo lo adaptamos:** la conectamos a nuestro firmware a través del endpoint /uv, mantuvimos los rangos y colores de la tabla del Índice UV que definimos como equipo, e incorporamos un modo de demostración para poder mostrar la página completa en la presentación.
- **Comprensión:** entendemos que la página le pide el valor UV al ESP32 cada 5 minutos, lo clasifica en una de las cinco categorías según rangos numéricos, cambia el color y el texto de la recomendación según esa categoría, y va guardando las lecturas del día para dibujar el gráfico y calcular cuál fue el valor más alto y más bajo.

Integración del endpoint /uv en el firmware

- **Herramienta:** Claude.
- **Para qué:** indicarnos cómo y dónde agregar la ruta /uv dentro del código del ESP32 que ya teníamos, para que la página pudiera leer el valor del sensor.
- **Cómo lo adaptamos:** la agregamos dentro de setup(), junto a las rutas que ya existían, devolviendo la variable uvIntensity que nuestro código ya calculaba para controlar el LED.
- **Comprensión:** entendemos que esa línea registra una nueva ruta en el servidor web, y que cuando la página la solicita, el ESP32 responde con el valor UV actual en texto plano.

Estructura del README y de este archivo

- **Herramienta:** Claude.
- **Para qué:** generar la estructura base del README.md y de este FUENTES.md.
- **Cómo lo adaptamos:** Adaptamos el texto según el procedimiento realizado y también cómo utilizamos cada herramienta.

Orientación general del proyecto

- **Herramienta:** Claude y Gemini.
- **Para qué:** pedir orientación sobre cómo avanzar correctamente en el proyecto, la organización del repositorio, los pasos a seguir y dudas puntuales durante el desarrollo.
- **Nota:** este apoyo fue de orientación al proceso. Las decisiones de diseño y el contenido final del proyecto las tomamos nosotros como grupo.